Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · ÓRDENES DE CRECIMIENTO

a) Demuestra que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3}{e^x} = 0$.

b) Demuestra que $\lim_{x\to\infty} \dfrac{(\ln x)^2}{x} = 0$.

c) Dos programas tardan $T_1(n) = n^3$ y $T_2(n) = 2^n$ milisegundos en procesar n datos. ¿Cuál es más conveniente para n muy grande? Justifica con un límite.

Respuesta

a) Tres aplicaciones: $\frac{6}{e^x} \to 0$. b) Dos aplicaciones: $\frac{2}{x} \to 0$. c) T_1, porque $\frac{n^3}{2^n} \to 0$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Aplica

$\frac{\infty}{\infty}$: $\frac{3x^2}{e^x} \to \frac{6x}{e^x} \to \frac{6}{e^x} \to 0$.

2 b) Primera

$\frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = \frac{2\ln x}{x}$ $(\frac{\infty}{\infty})$.

3 b) Segunda

$\frac{2/x}{1} \to 0$.

4 c) Compara

$\frac{n^3}{2^n}$: tres aplicaciones dan $\frac{6}{(\ln 2)^3 2^n} \to 0$.

5 c) Concluye

T_1 es despreciable frente a T_2: el programa cúbico es mucho más rápido para n grande.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Límite	**2 pts**
b) Límite	**2 pts**
c) Comparación justificada	**2 pts**

Idea clave. Para comparar crecimientos, calcula el límite del cociente.